

알고리즘 수정의 핵심은 근거 있는 공식과 제품 규칙을 분리한 것입니다

비전공자 관점에서는 “교과서 공식”과 “앱 운영 규칙”을 같은 이름으로 섞지 않게 만든 작업입니다.

수정 전

계산 기준이 한 덩어리로 보임

- 논문 공식
- 공식 영양 기준
- 제품 점수 가중치



근거 A: 논문/공식 기준

그대로 코드에 반영

- BMI: 한국/아시아 cutoff
- BMR: Mifflin-St Jeor 공식
- HRmax: Tanaka 2001 선택지
- KDRIs/DRI: 기준값 룩업

근거 C: 제품 휴리스틱

운영 데이터로 검증

- 성별/나이/BMI 걸음수 계수
- 질환 점수 가중치
- 부족/낮음/과다 threshold
- 영양제 매칭 가중치

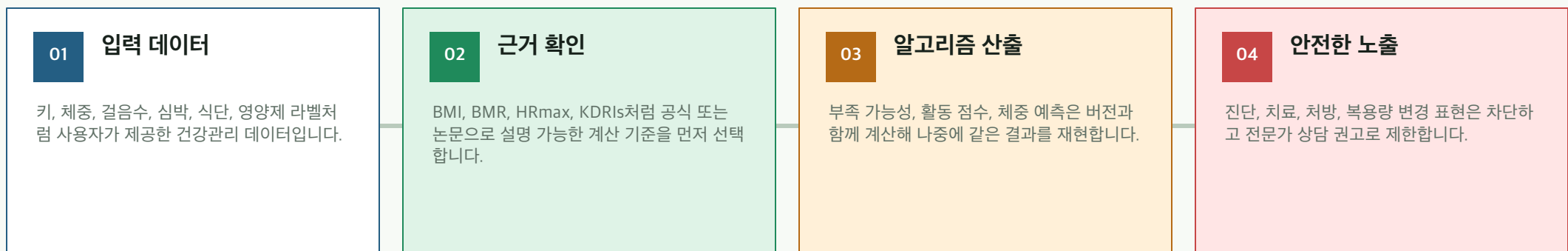
위험: 휴리스틱도 과학적 사실처럼
오해될 수 있음

한 줄 요약

논문이 직접 보장하는 계산은 “공식”으로, 아직 검증해야 하는 값은 “프로젝트 규칙”으로 표시했습니다.

무엇이 달라졌나: 정확도보다 설명 가능성과 안전을 먼저 고정했습니다

사용자에게는 단정적인 진단 대신 “참고 정보”를 제공하고, 팀에게는 재현 가능한 계산 근거를 남깁니다.



실제 앱 설계에 반영된 안전장치

외부 LLM 기본 차단 · Ollama localhost 우선 · OCR 원문은 HMAC hash 중
심 추적 · 사용자 확인 전 확정 저장 금지

버전 저장

algorithm_version + KDRIs
manifest

Snapshot

입력과 결과를 함께 보관

경고 유지

90일 이상 체중 예측은 참고용

비전공자용 해석: 계산기를 만든 것이 아니라, “어떤 공식으로 계산했는지 설명서가 붙은 건강관리 참고 도구”로 바꾼 것입니다.

기존 알고리즘은 ‘계산 결과’ 중심, 수정 알고리즘은 ‘근거 등급’ 중심입니다

같은 결과값을 내더라도, 왜 그렇게 계산했는지와 어떤 값이 아직 검증 대상인지 함께 남깁니다.

BEFORE

한 계산 흐름 안에
모든 규칙이 섞임

논문 공식, 공식 기준, 회사 가이드, 임시 계수가 코드
와 설명에서 같은 무게로 보일 수 있었습니다.



AFTER

근거 A/B/C로 나누고
버전까지 저장

공식 수식은 유지하고, 휴리스틱은 운영 검증 대상으로
분리해 팀 리뷰와 사용자 안내의 과장을 줄였습니다.

OUTPUT

API 결과도
재현 가능하게 변경

algorithm_version, kdris_source_manifest_version,
입력 snapshot, 결과 snapshot을 저장 대상으로 묶었
습니다.

근거 A

논문 또는 공식 문서가 수식·기준을 직접 지지: BMI, BMR, HRmax,
KDRIs/DRIs

근거 C

제품 운영을 위한 계수: 걸음수 보정, 질환 가중치, 영양제 매칭
threshold

안전 원칙

진단·치료·처방·복용량 변경처럼 오해될 표현은 결과 문구에서 배제

체형·활동 알고리즘은 목표치를 유지하되 ‘무엇이 근거이고 무엇이 계수인지’ 나눴습니다

비전공자에게는 ‘걸음 수 점수’처럼 보이지만, 내부에는 BMI, 걸음수, 심박, 비교군, 질환 가중치가 함께 들어갑니다.

영역	기존/위험	구현/수정	이유	상태
BMI 분류	수치 분류가 진단처럼 보일 위험	한국/아시아 cutoff 유지, UI 문구는 ‘BMI 기준 분류’로 제한	WHO Asian BMI 근거는 살리고 진단 오해는 줄임	근거 A
걸음수 목표	8,000보와 성별/나이/BMI 계수가 한 덩어리	8,000보 방향성은 유지, 세부 계수는 Evidence C로 분리	논문은 방향성을 지지하지만 앱 계수 자체를 보장하지 않음	운영 검증
심박수 점수	기본 HRmax는 220-age 중심	guide_220_age 기본 유지 + tanaka_2001 옵션 추가	기존 테스트 재현성과 논문 근거 선택지를 동시에 확보	비교 테스트
비교군/질환	순위 보너스와 질환 가중치가 제품 효과처럼 보일 수 있음	표본 30 미만이면 percentile 비활성화, 질환 multiplier는 최대 1.3	개인정보 노출과 과도한 점수 상승을 제한	휴리스틱

핵심 변화: 점수를 더 복잡하게 만든 것이 아니라, 점수를 설명할 책임을 코드와 문서에 추가했습니다.

에너지·체중 예측은 단기 계산과 장기 예측의 한계를 분리했습니다

BMR/TDEE와 체중 예측은 숫자가 명확해 보이지만, 실제 몸은 시간에 따라 적응합니다.

영역	기존/위험	구현/수정	이유	상태
BMR	기초대사량 공식 사용 근거가 화면/문서에서 약함	Mifflin-St Jeor 공식으로 명시하고 estimated_bmr로 표현	논문 공식은 예측식이지만 개인의 실제 대사량 확정값이 아님	근거 A
TDEE	걸음수 기반 활동계수로 총소모열량 추정	estimated_tdee로 표시, activity_factor_policy 분리 예정	활동계수는 프로젝트 구간 규칙이므로 운영 데이터 보정 필요	근거 C
체중 예측	7700 kcal/kg 기반 정적 모델로 결과 산출	단기 7-step 유지, 90일 이상은 동적 모델 검토 경고 추가	장기 체중 변화는 대사 적응과 체성분 변화를 반영해야 함	경고 유지

유지한 것

기존 가이드와 테스트를 깨지 않도록 단기 계산은 유지

추가한 것

장기 예측은 참고용임을 경고하고 Hall 동적 모델로 확장 예정

금지한 것

체중 변화 수치를 확정 예측처럼 보여주는 표현

영양 기준은 ‘값을 찾는 기능’에서 ‘출처를 추적하는 기능’으로 바뀌었습니다

영양소 기준값은 시간이 지나며 개정되므로, 어떤 버전과 정오표를 썼는지 저장해야 나중에 같은 결과를 설명할 수 있습니다.

영역	기존/위험	구현/수정	이유	상태
KDRIs 록업	CSV에서 기준값을 조회하는 구조	dataset_version, review_status, source_manifest_version을 함께 반환	공식 자료 디지털화/정오표/검수 상태를 추적해야 운영 가능	운영 전환
부족 분류	35/70/130% threshold가 진단 cutoff처럼 보일 위험	사용자 문구는 ‘부족 가능성’, ‘섭취량 확인’으로 완화	DRI/KDRIs는 기준 해석을 돕지만 공식 결핍 진단 기준은 아님	전문가 검토
단위 환산	mg, ug, IU가 혼재되어 잘못 비교될 수 있음	g/mg/ug 변환 + vitamin D IU만 제한 허용	IU는 영양소마다 의미가 달라 범용 변환하면 오류 발생	확장 예정

운영 차단 기준

review_status가 승인되지 않은 KDRIs row는 production에서 차단해야 합니다.

사용자 화면 원칙

결과는 ‘진단’이 아니라 ‘섭취량 확인이 필요한 참고 신호’로 표현합니다.

OCR/LLM·영양제 매칭은 자동 확정이 아니라 사용자 확인이 필요한 후보 추천으로 바뀌었습니다

이미지와 라벨 텍스트는 오류와 민감정보 위험이 모두 있으므로, 모델 출력은 검증 전까지 확정 데이터가 아닙니다.

영역	기존/위험	구현/수정	이유	상태
LLM 파서	외부 LLM 중심이면 OCR 원문이 외부 전송될 수 있음	Ollama localhost 우선, JSON Schema + Pydantic 재검증	개인 건강정보 보호와 구조화 출력 안정성을 동시에 확보	보안 기본값
OCR 원문	raw text 저장 시 민감정보 노출 가능	정규화 후 HMAC-SHA256 hash 중심으로 추적	분석 재현 힌트는 남기되 원문 보관 리스크는 줄임	감사 추적
영양제 매칭	LLM/OCR 결과만으로 제품을 확정할 위험	제품명 72%, 제조사 18%, 성분 10%; auto threshold 0.92	잘못된 제품·성분량·복용량 저장을 막기 위해 후보 추천 우선	실측 필요

절대 하지 않는 것

모델 결과만으로 복용량 변경 안내 또는 처방성 문구 제공

기본 UX

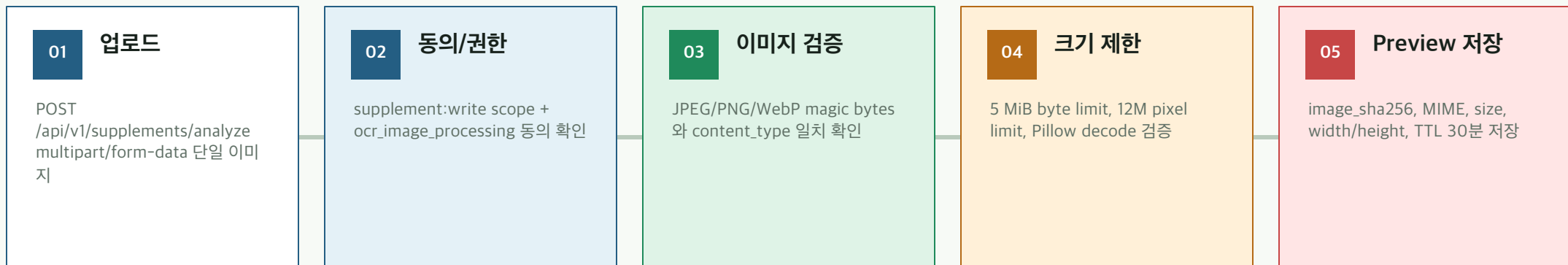
후보 추천 → 사용자가 확인 → 그 다음 등록/분석에 반영

다음 검증

식약처 제품 DB 샘플로 precision/recall과 threshold 재조정

영양제 이미지는 원본 저장이 아니라 검증된 preview row를 만드는 단계까지 구현했습니다

현재 public API는 실제 OCR 추출 전 단계입니다. 이미지를 안전하게 받고, 후속 OCR/LLM이 사용할 임시 분석 ID를 생성합니다.



저장하지 않는 데이터

- 원본 이미지 bytes
- 원본 파일명과 EXIF
- OCR 원문과 이미지 hash 응답 노출

검증 실패 처리

spoofing은 415, byte/pixel 초과는 413, 깨진 이미지는 422, idempotency 충돌은 409로 차단합니다.

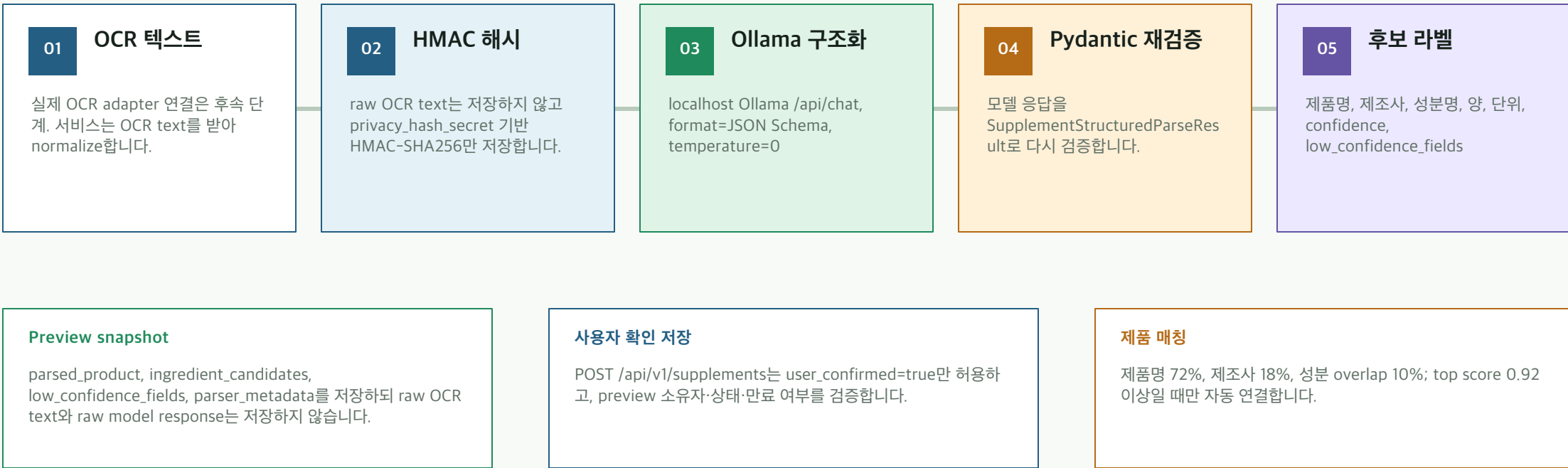
성공 응답

202 Accepted + status=requires_confirmation
+ analysis_id +
algorithm_version=supplement-intake-v1.0.0

비전공자용 해석: 사진 자체를 보관하는 기능이 아니라, 안전 검사를 통과한 사진에 “분석 대기표”를 발급하는 기능입니다.

라벨링은 자동 저장이 아니라 후보 추출 → 사용자 확인 → 등록으로 설계했습니다

OCR/LLM이 만든 값은 최종 데이터가 아닙니다. 사용자가 확인한 값만 user_supplements로 승격됩니다.



현재 구현 경계: 이미지 intake API는 연결 완료, OCR adapter public 연결은 후속 단계, 라벨 구조화·등록·매칭은 서비스/API 계층으로 구현되어 있습니다.